VISUALITZACIÓ GRÀFICA INTERACTIVA (EE – UAB) - CURS 2026-27

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABPRJ)

GRUP 05

ACTA DE REUNIÓ NO. 3

15 OCTUBRE 2026

ASSISTENTS: Noa Gangolells Alcázar, Josep Montoro Pascual, Lucas Luna Rodriguez, Abel Paiz Ilias, Carles Peiró, Ty Devia Ballesteros

HORA D'INICI: 12:30

LLOC: Aula Q6/1012

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova l'acta anterior i es signa per part de tots els assistents.

2. Discussió.

Es repassa el treball realitzat durant la setmana anterior:

- Llibreries de la NASA i càlcul de posicions:
  - S'ha identificat una llibreria de la NASA (NASA SPICE TOOLKIT for C) Per aconseguir les posicions dels planetes i altres cossos en X moment concret respecte al sol .
  - S'ha debatut la possibilitat de canviar el punt d'origen de referència (passar del Sol al planeta seleccionat) per veure el sistema des de la perspectiva de cada planeta.
  - Com que aquestes dades són reals i molt exactes, es reserven per a l'escena a escala real. Per a l'escena intuïtiva s'utilitzarà un càlcul simplificat de posició.
- Textures, objecte SistemaSolar i Skybox:
  - Ja es disposa de les textures de tots els planetes al repositori de GitHub.
  - S'ha creat l'objecte principal SistemaSolar (un contenidor d'objectes "planeta") que calcula òrbites circulars a partir d'un objecte base esfèric modificant-ne atributs com el radi i la velocitat.
  - S'ha integrat un *skybox* inicial extret d'una imatge d'alta qualitat de la Viquipèdia mitjançant *SkyboxGenerator*. Tanmateix, s'observen discordances a les cantonades. Es buscarà un *skybox* predefinit o es millorarà l'ajust de la imatge.
- Anells de Saturn:
  - S'han plantejat dues opcions de desenvolupament:
    1. Un disc pla amb textura que es mogui solidàriament amb Saturn.
    2. Replicar partícules en una àrea determinada (*instancing* amb gluDisc).
- GitHub i Requisits:
  - Es disposa del repositori a GitHub amb explicació de funcions útils i la definició inicial dels requisits del programa.
- Control de Càmeres:

    - S'ha configurat una càmera fixa inicial inclinada 25° a l'eix vertical (OPV.alfa) respecte al punt central (0,0,0).
    - S'ha habilitat el control de la càmera mitjançant les fletxes del teclat (esquerra/dreta per girar; amunt/avall per fer zoom amb límit per no travessar l'objecte). Aquesta lògica servirà de base per a la càmera en primera persona del coet.
- Interfície i Classe Escenari:
    - Es proposa un menú emergent (*pop-up*) amb graelles per seleccionar data i hora o l'ús d'una llibreria externa.
    - Es decideix estructurar les funcions desenvolupades dins d'una classe Escenari.
- Altres aspectes:
    - No s'ha trobat cap textura gratuïta per a Plutó; s'avaluarà si s'inclou o es cerca una altra alternativa.
    - Per a les òrbites reals de l'escena a escala, es proposa dibuixar corbes definides per n punts o utilitzar la llibreria de la NASA per a màxima precisió.

3. Acords.

Acords d'integració del codi:

1. Fusionar les classes d'Abel, la funció del sistema solar de Ty i la càmera de Noa per consolidar la base de l'escena intuïtiva.
2. Per a l'animació del moviment planetari, es modificarà la variable angle a cada *frame* a través de OnTimer(). A la funció dibuixa_escena(), es generarà la modelMatrix amb el radi i l'angle actualitzats.
3. A la vista intuïtiva les òrbites seran circulars i les velocitats d'òrbita seran proporcionals a les reals. A l'escena real les òrbites seran el·líptiques.

Assignació de tasques per a la propera setmana:

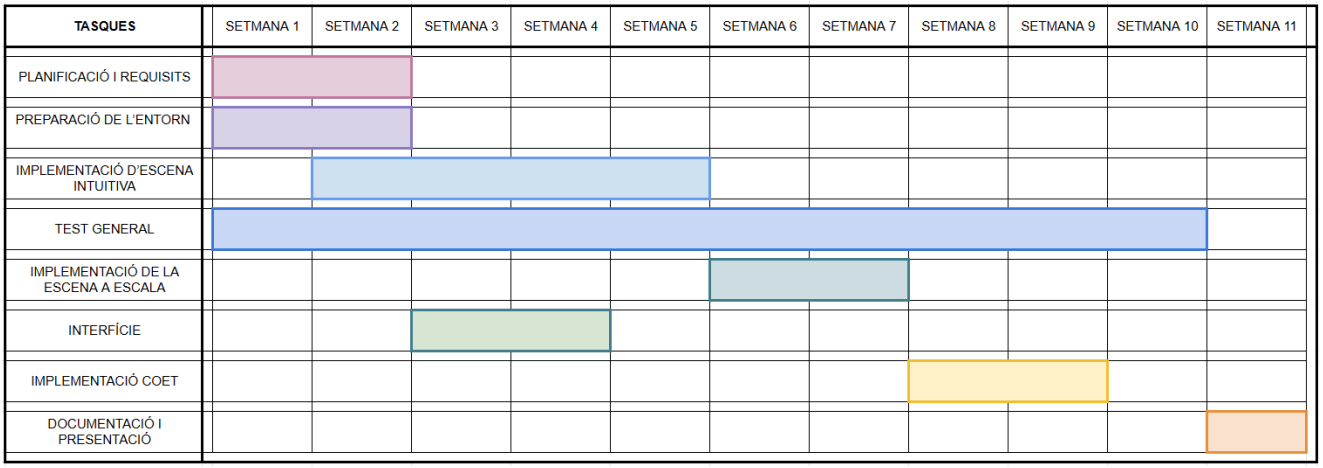
- **Lucas**: Investigar el càlcul d'òrbites realistes per a l'escena a escala. (**IMPLEMENTACIÓ DE LA ESCENA A ESCALA)**
- **Ty & Abel**: Unificar les classes d'Abel amb el generador del sistema solar de Ty i aplicar la càmera de Noa. (**IMPLEMENTACIÓ D'ESCENA INTUITIVA)**
- **Noa**: Desenvolupar la càmera adaptada per al control del coet en primera persona. (**IMPLEMENTACIÓ COET)**
- **Josep**: Configurar la il·luminació perquè el Sol actuï com a font de llum directa cap a la resta de planetes. (**IMPLEMENTACIÓ D'ESCENA INTUITIVA I ESCALA)**
- **Carles**: Crear la base de la interfície d'usuari (menú principal i selecció de data/hora). (**INTERFÍCIE)**

TASQUES PRINCIPALS:

Tasca	Descripció	Durada (setmanes)	Grau Finalització
PLANIFICACIÓ I REQUISITS	Primera visió del projecte, estructura principal i requisits del sistema.	2	100%
PREPARACIÓ DE L'ENTORN	Adaptació i simplificació de l'entorn per treballar amb més comoditat.	2	80%

Tasca	Descripció	Durada (setmanes)	Grau Finalització
IMPLEMENTACIÓ D'ESCENA INTUITIVA	Generació de l'escena intuïtiva amb els planetes no a escala i funcionalitats bàsiques.	4	30%
TEST GENERAL	Proves generals del sistema i verificació dels casos d'ús.	10	0%
IMPLEMENTACIÓ DE LA ESCENA A ESCALA	Adaptació de l'escena inicial per representar el Sistema Solar a escala real.	2	0%
INTERFÍCIE	Desenvolupament del menú principal i del selector de data/hora.	2	0%
IMPLEMENTACIÓ COET	Implementació d'un coet dirigit en primera persona que pot anar investigant els planetes basat en la escena a escala	2	0%
DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ	Elaboració de la documentació final i memòria de presentació del projecte.	1	0%
GRAU DE MADURESA:			43,64%

diagrama de grant:



El diagrama és orientatiu , només és una idea de com més o menys ens distribuïm les setmanes per a poder complir amb tots els nostres objectius anant bé de temps.

S'acaba la reunió a les 14:30.

Signatures:

Noa Gangolells Alcázar	Lucas Luna Rodriguez	Abel Paiz Ilias
josep Montoro Pascual	Carles Peiró	Ty Devia Ballesteros